

临界圆上的黎曼 ζ 函数：从经典输入到隐数坐标约化

Yuanjie Liu

摘要：本文从数学论证的依赖关系出发，重新组织隐数坐标系下的黎曼 ζ 函数。本文使用的隐数空间，是作者在前期工作中提出并发展的坐标框架 (Liu and Xu, 2026)；本篇在这一既有构造上研究 ζ 的零点。先把函数方程、零域半平面和 Hardy 的临界线零点定理作为经典输入；再由变换 $w = e^s$ 严格推出反射 $s \mapsto 1-s$ 对应反演 $w \mapsto e/w$ ，并推出临界线对应唯一的不动圆 $|w| = \sqrt{e}$ 。于是，非平凡零点落在圆环 $1 < |w| < e$ ，并按反射成对出现；Hardy 定理则直接传输为临界圆上方的提升零点有无限多个。这是已知定理的坐标化，而不是 Hardy 定理或黎曼猜想的新证明。能量与频率计算作为严格的坐标诊断附后：它们说明 $1/2$ 的尺度和有限近似的频率结构，但不能单独产生零点或证明密度公式。最后，黎曼猜想被明确隔离为：圆环中的非平凡零点都不能偏离临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ ，等价地说，每个反射对都整体落在该圆上。这不要求反射对坍缩为一点：在 $|w| = \sqrt{e}$ 上反演即复共轭。Lean 标识符保留在源码中便于追溯，但不出现在成稿中。

关键词：黎曼猜想, 黎曼 zeta 函数, 隐数坐标系, 临界圆, 形式化验证

AMS 2000 学科分类：11M26, 11A25, 03B35

1. 问题、输入与论证顺序

黎曼猜想研究 $\zeta(s)$ 的非平凡零点，断言

$$0 < \Re s < 1, \quad \zeta(s) = 0 \implies \Re s = \frac{1}{2}.$$

本文的目标不是把形式化对象逐个堆叠，而是把“已知什么、由此推出什么、还缺什么”写成一条可检查的推导链。全文使用三类陈述：

经典输入。函数方程、标准零域结果以及 Hardy 定理作为已知的分析定理。

严格推论。坐标变换、模长恒等式、反射配对，以及临界线与临界圆的等价描述直接由定义和上述输入推出。

开放命题。圆环中不存在 $|w| \neq \sqrt{e}$ 的零点（等价地，每个反射对都整体落在临界圆上）正是黎曼猜想。数值密度和能量启发不能用来遮蔽这一步缺口。

文献背景。黎曼的原始工作是这一理论的奠基文献 (Riemann, 1859)。关于零点分布及其与素数计数的关系，可参见 von Mangoldt、Hadamard 和 de la Vallée Poussin 的经典工作 (von Mangoldt, 1905; Hadamard, 1893; de la Vallée Poussin, 1899)；von Koch、Schoenfeld 和 Lagarias 讨论了若干等价的初等表述 (von Koch, 1901; Schoenfeld, 1976; Lagarias, 2002)。下文所需的临界线零点存在性输入来自 Hardy 定理 (Hardy, 1914)，其后的定量发展包括 Hardy–Littlewood、Selberg、Levinson、Heath-Brown 与 Conrey 的工作 (Hardy and Littlewood, 1921; Selberg, 1942; Levinson, 1974; Heath-Brown, 1979; Conrey, 1989)。Montgomery 的对相关研究以及 Connes、Bombieri–Hejhal 的谱观点提

独立研究者； yuanjieliu65@gmail.com

供了进一步背景 (Montgomery, 1973, 1977; Connes, 1999; Bombieri and Hejhal, 1995); Platt 和 Trudgian 给出了很高高度的有限数值验证 (Platt and Trudgian, 2021)。标准专著与综述包括 Edwards、Titchmarsh、Iwaniec–Kowalski、Iwaniec 和 Conrey (Edwards, 1974; Titchmarsh, 1986; Iwaniec and Kowalski, 2004; Iwaniec, 2014; Conrey, 2003)。

因此下文依次处理：坐标字典、反射强制的候选圆、零点的圆环定位与配对、Hardy 定理的直接传输，最后才讨论能量/频率诊断及尚未解决的问题。

这样的顺序是有意安排的。 s 平面是陈述 ζ 经典分析事实的地方，而 w 平面使反射几何变得透明。因此，本文不从“坐标能否制造一个零点”开始，而是先说明坐标变换保留了什么，再把它应用于零点集已有的性质，最后讨论有限与数值实验能够提供什么。这样可以避免把几何图像误读成解析的零点计数论证。

2. 坐标字典

空间来源与本文贡献。隐数空间并不是本文为了书写方便临时引入的记号，而是作者在前期工作中提出并发展的坐标框架 (Liu and Xu, 2026)。它的基本思想是同时保留半径坐标和提升后的角坐标：投影到穿孔平面 $w \neq 0$ 时叶编号会被遗忘，而在对数覆盖中叶编号仍被保留。这样， s 平面中的竖直平移就可以被记录为同一个穿孔平面上不同提升之间的运动。因而，本篇的贡献边界是明确的：在作者已有的隐数空间构造上整理 ζ 零点的论证，推出反射与反演的对应关系，并把严格的坐标推论、经典分析输入以及尚未解决的开放命题分开。

写 $s = \sigma + it$ ，定义

$$\Phi(s) = e^s = w = e^\sigma e^{it}.$$

半径记录实部，辐角只记录模 2π 的虚部。因此自然的定义域是对数覆盖：一个点同时记住 $w \neq 0$ 和叶编号。这只是坐标变换，不是对 ζ 增加的新假设。

定义 1 (隐数坐标). $s = \sigma + it$ 的隐数坐标是 (w, k) ，其中 $w = e^s$ ，而 k 记录 t 在模 2π 意义下的提升。特别地，

$$|w| = e^\sigma, \quad \log |w| = \sigma.$$

更具体地，取 $\theta \in [0, 2\pi)$ 和叶编号 $k \in \mathbb{Z}$ ，对数覆盖中的一点可以写成

$$w = re^{i\theta}, \quad s = \log r + i(\theta + 2\pi k), \quad r > 0.$$

投影会忘记 k ，因为所有这些提升都投影到同一个 w ；但覆盖空间不会把相应的 s 识别为同一点：改变 k 就把高度改变 2π ，从而得到楼上的另一个点。这正是隐数空间保留而穿孔 w 平面看不见的信息。它也说明，隐数空间并没有把 ζ 换成另一个函数；我们仍然在提升点 s 处计算 ζ ，只是用另一种方式保存径向和角向数据。

对移位后的 Dirichlet 项，同样的分解是

$$(n+1)^{-s} = (n+1)^{-\sigma} \exp(-it \log(n+1)).$$

第一因子是径向数据，第二因子是提升后的角向数据。这个初等恒等式说明，后文的能量与频率计算为什么适合放在几何约化之后：它们分别观察两个坐标，但还没有对解析延拓作出任何结论。

函数方程把 s 反射到 $1-s$ 。在 Φ 下，

$$\Phi(1-s) = e^{1-s} = \frac{e}{e^s} = \frac{e}{w},$$

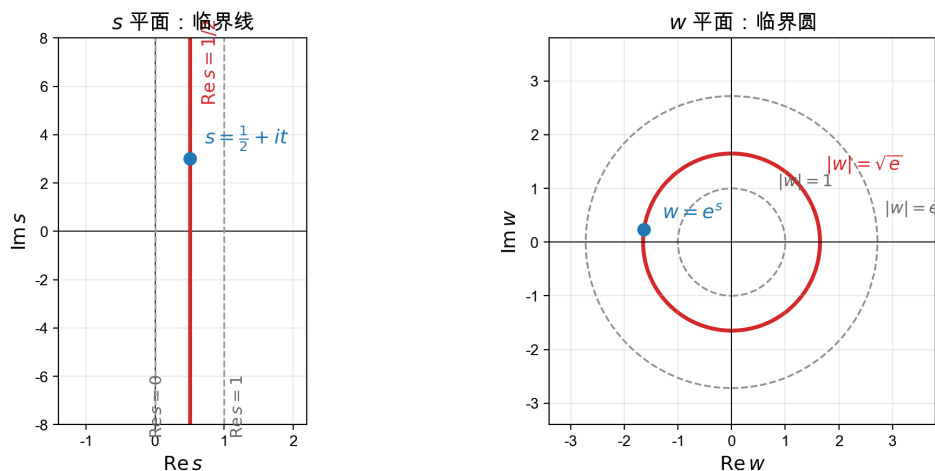


FIGURE 1. 坐标投影 $w = e^s$ 。直线 $\Re s = \sigma$ 变为圆 $|w| = e^\sigma$ ，临界线变为 $|w| = \sqrt{e}$ 。

即得到严格的对应

$$s \mapsto 1 - s \quad \Longleftrightarrow \quad w \mapsto \iota(w) := \frac{e}{w}.$$

3. 由反射推出候选临界圆

先讨论几何，不讨论零点。对任意实数 t ,

$$\left| e^{1/2+it} \right| = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

定理 2 (临界线映为圆). 在 $w = e^s$ 下, 直线 $\Re s = 1/2$ 的像恰为圆 $|w| = \sqrt{e}$ 。

反演对半径的作用为 $\rho \mapsto e/\rho$, 所以被反演保持的圆必须满足 $e/\rho = \rho$ 。

命题 3 (唯一反演不动圆). 以原点为中心且被 $\iota(w) = e/w$ 保持的圆只有 $|w| = \sqrt{e}$; 其对数半径为 $\log \sqrt{e} = 1/2$ 。

这里必须区分两种“固定”。从集合意义看, 反演把半径为 ρ 的圆送回同一个圆时, 得到的是半径 $\sqrt{e}$ 的选择; 从点意义看, 一个具体点还必须满足 $e/w = w$ 。前一个条件只选定半径, 后一个条件只选出两个点 $w = \pm\sqrt{e}$ 。所以临界圆是自反射的唯一几何候选, 并不意味着圆上每一点都被逐点固定, 更并不意味着圆上每一点都是零点。

注 (几何身份不等于零点存在)。该命题只确定了自反射可能发生的圆, 不说明 ζ 在圆上有零点。零点的存在性与丰度是另一个分析问题, 下面用 *Hardy* 的经典定理处理。

4. 经典零点信息给出的定位与配对

现在加入关于 ζ 的已知信息, 并沿着黎曼猜想所需的方向推导。欧拉乘积给出 $\Re s \geq 1$ 的标准零域; 函数方程与平凡零点处理另一侧。因此非平凡零点满足

$$\zeta(s) = 0 \text{ 且 } s \text{ 非平凡} \implies 0 < \Re s < 1.$$

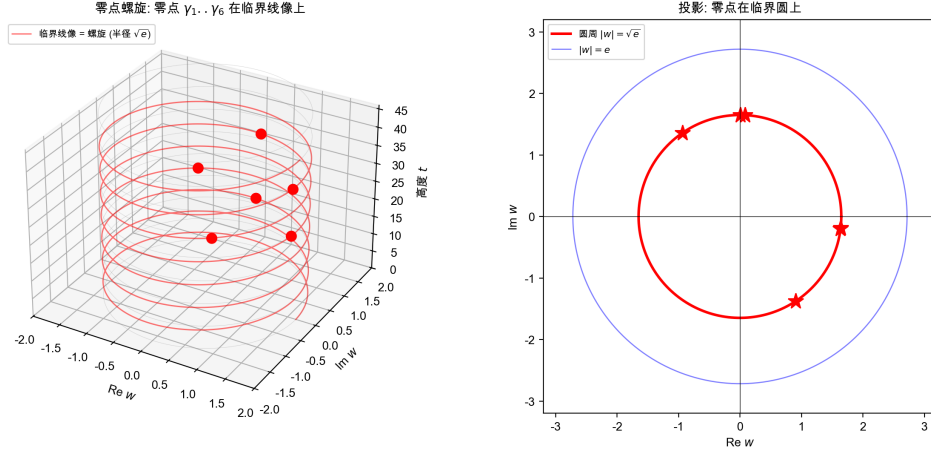


FIGURE 2. 对数覆盖的静态图像。临界线提升为半径 $\sqrt{e}$ 的螺旋，并投影到临界圆。

由 $|w| = e^{\Re s}$ ，这在隐数坐标中就是

$$1 < |w| < e.$$

这里的严格不等式很重要。外边界 $|w| = e$ 对应 $\Re s = 1$ ，通常由 Euler 乘积给出零点自由性；内边界 $|w| = 1$ 对应 $\Re s = 0$ ，在分离平凡零点和函数方程中的特殊点后，非平凡零点被限制在开临界带内。因此，坐标变换把经典的开带结论搬运成开圆环结论，但它本身并没有加强经典零域结果。

定理 4 (反射配对). 若 $0 < \Re s < 1$ 且 $\zeta(s) = 0$ ，则 $\zeta(1-s) = 0$ ，反之亦然。在隐数坐标中，这一对为 $(w, e/w)$ 。

这是函数方程在临界带内的直接推论，其中函数方程的因子均不为零。它说明的是零点集的对称性，还没有说明一对中的两个零点相同。

从几何上看，偏离候选圆的零点会在圆的另一侧带来一个不同的伴侣。反演 $w \mapsto e/w$ 交换半径 ρ 和 e/ρ ，并保持它们的乘积为 e ；只有 $\rho = \sqrt{e}$ 时这两个半径才相等。因此，函数方程留下的问题不是反射是否存在，而是零点集中是否存在脱离 $|w| = \sqrt{e}$ 的反射轨道。

这里必须区分“被反演固定”的两种含义。在集合层面，反演把整个圆 $|w| = \sqrt{e}$ 送到自身；在点层面， w 被逐点固定要求 $w = e/w$ ，这只发生在两个点上。下面的定理给出点层面的刻画，并说明其逆不成立。

定理 5 (自配对与临界圆). 对 $w \neq 0$ ，

$$\frac{e}{w} = w \iff w^2 = e \iff w = \pm\sqrt{e}.$$

因此自配对零点若存在，必在 $|w| = \sqrt{e}$ 上。反之不成立：当 $|w| = \sqrt{e}$ 时，写 $w = \sqrt{e}e^{i\theta}$ ，则反演等于共轭，

$$\frac{e}{w} = \sqrt{e}e^{-i\theta} = \bar{w},$$

故临界圆上的反射伴侣一般是 $\bar{w} \neq w$ ；二者仅当 $w = \pm\sqrt{e}$ ，即提升高度 $t \in \pi\mathbb{Z}$ 时才重合。

fig14: 能量平衡半径 — 1/2 是能量唯一平衡点 (攻坚点 A 内幕骨架)
 Lean 已证: energy_balance_radius / energy_diverges_below_balance
 诚实边界: 平衡点给出半径唯一候选, 不单独推出零点在此 (RH 未证)

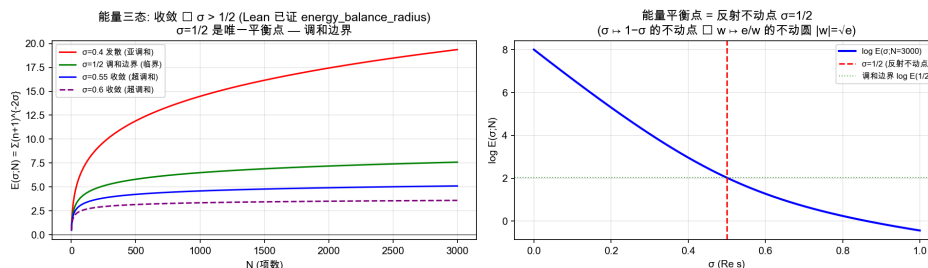


FIGURE 3. 坐标中的两个尺度：反射不动半径是 $\sqrt{e}$ ，而 $\Re s = 1$ 的零域边界对应 $|w| = e$ 。

于是得到本文的核心约化：

推论 6 (剩余陈述正是黎曼猜想). 对非平凡零点，黎曼猜想等价于：圆环 $1 < |w| < e$ 中的每个反射对 $\{w, e/w\}$ 都整体落在临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ 上。等价地，圆环中不存在满足 $|w| \neq \sqrt{e}$ 的零点。

这只是约化，并不是解答。若从黎曼猜想出发，所有非平凡零点都有 $\Re s = 1/2$ ，由 $|w| = e^{\Re s}$ 得 $|w| = \sqrt{e}$ ，于是每个反射对都落在临界圆上；反过来，若圆环中每个反射轨道都落在 $|w| = \sqrt{e}$ 上，则每个零点满足 $\log |w| = 1/2$ ，即 $\Re s = 1/2$ ，这正是黎曼猜想。

需要强调的是，所得结论是“轨道落在圆上”，不是“轨道坍缩为一点”。由定理 5，在临界圆上 $e/w = \bar{w}$ ，所以黎曼猜想下的零点仍以共轭对 $w, \bar{w}$ 的形式出现。例如已知的第一个临界线零点 $s = \frac{1}{2} + 14.1347\dots i$ ，其高度满足 $4\pi \approx 12.566 < 14.1347 < 15.708 \approx 5\pi$ ，故不属于 $\pi\mathbb{Z}$ ，因此它是圆上一个真正的二元轨道而非自配对的不动点。可见“每个反射对都自配对”比黎曼猜想要强得多，并且与已知的零点数据相冲突，不能作为黎曼猜想的等价表述。

5. 圆上丰度：传输 Hardy 的已知定理

前面只得到位置约束，尚未产生一个零点。现在使用 Hardy 的经典定理：临界线上有无限多个 ζ 的非平凡零点 (Hardy, 1914)。

定理 7 (Hardy 定理的隐数坐标表述). 临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ 上方的提升空间中有无限多个 ζ 零点。

Démonstration. 令 Z 为 Hardy 定理给出的临界线零点无限集。对数覆盖记住提升后的高度；由定理 2， Z 中每个零点都对应于 $|w| = \sqrt{e}$ 上方的一个提升点。因此对应的提升圆上零点集是无限的。 $\square$

这是一条传输定理，不是 Hardy 定理的新证明。隐数坐标的正确作用是改变已知丰度定理的几何语言，同时保留其逻辑内容。

这里“提升”一词很重要。指数映射会把高度按 2π 取模，而隐数空间保留零点所在的叶。因此，Hardy 定理给出的无限零点仍然作为楼上的无限多个对象被保留下来，即使

在投影后它们都只显示同一个半径 $\sqrt{e}$ 。投影并没有制造新的零点；存在性与无限性完全来自 Hardy 定理。

6. 能量与频率诊断

坐标变换还显露出两个有用的诊断量。它们解释 $1/2$ 的尺度，并描述高度如何进入有限近似，但不能被提升为零点存在性证明。

Dirichlet 项满足

$$(n+1)^{-s} = (n+1)^{-\sigma} \exp(-it \log(n+1)), \quad |(n+1)^{-s}| = (n+1)^{-\sigma}.$$

在临界线上，平方模长为 $(n+1)^{-1}$ ，故对角能量具有调和尺度

$$\sum_{n \leq N} |(n+1)^{-1/2-it}|^2 = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n+1} \sim \log N.$$

这是关于项和有限和的严格计算，不是临界带内解析延拓后的 ζ 值估计。

这也是把诊断内容放在零点论证之后的主要原因。在绝对收敛半平面，Dirichlet 级数及其部分和可以用标准极限论证联系起来；但在临界带中，我们研究的是解析延拓后的函数。有限向量和可以发生抵消，却不必对应 ζ 的零点；对角能量发散，也可能和交叉项的大量抵消同时存在。能量计算确定了一个尺度，却没有补上所缺的解析桥梁。

相邻对数频率满足

$$\Delta \text{freq}(n) = \log \frac{n+2}{n+1}, \quad \Delta \text{freq}(n) \longrightarrow 0, \quad \Delta \text{freq}(n+1) \leq \Delta \text{freq}(n).$$

交错近似的相位差为

$$\Delta \theta_n = \pi - t \Delta \text{freq}(n).$$

当 $t \log 2 > \pi$ 时，这个单调量变号一次，变号指标的量级为 t/π 。这些恒等式刻画有限频率骨架，适合组织数值实验。

频率结论同样具有有限但有用的作用。它说明指标增大时，对数频率在局部变得更接近，所以高高度实验中会出现相邻相位增量很小的长段；这可以提示部分和可能出现相干运动或折返。但它没有说明运动一定到达原点；即使某个截断和到达原点，也还需要尾项估计，才能把它识别为 ζ 的零点。

注 (诊断为何不能完成 RH). 在临界带内，Dirichlet 级数的有限部分和不能直接等同于解析延拓。有限部分和出现对齐不等于 ζ 为零；调和能量发散也不提供零点计数估计。要把它接成内部证明，仍需对解析延拓函数建立边界估计，以及幅角原理或零点计数定理。

7. 形式化记录与论证边界

Lean 开发记录了上述许多代数和序理论组件：坐标恒等式、反演、反射 involution、自配对代数、调和级数与频率引理，以及其适用范围内的初等零域估计。源码仍保留诸如、和 的标识符，但成稿隐藏这些名字以保持数学叙述连贯。

fig13 (v2): B1 交叉相消 — 截断 $X(t) = \sqrt{t/2\pi}$ 使交叉次主导
 Lean 已证: $\text{rotating_integral_bound_min} / \log_one_add_ge_half /$
 $\text{near_frequency_bound} / \text{cross_pair_bound_min}$ (Abundance §12)

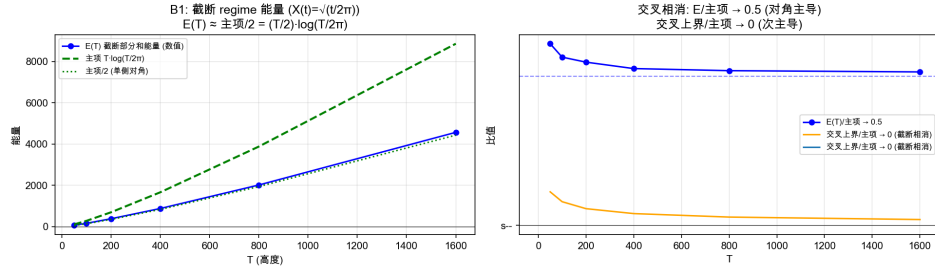


FIGURE 4. 截断和的数值能量预算。图中展示调和尺度，但它不是零点计数定理的替代品。

丰度的频率机制: $\Delta y \approx 2\pi/\log(y/2\pi)$ $\square$ $N(T) \approx (T/2\pi)(\log(T/2\pi) - 1)$
 $\log$ 因子来自频率集 $\{\log n\}$ 的密度 — 隐数坐标下的‘增长维度’

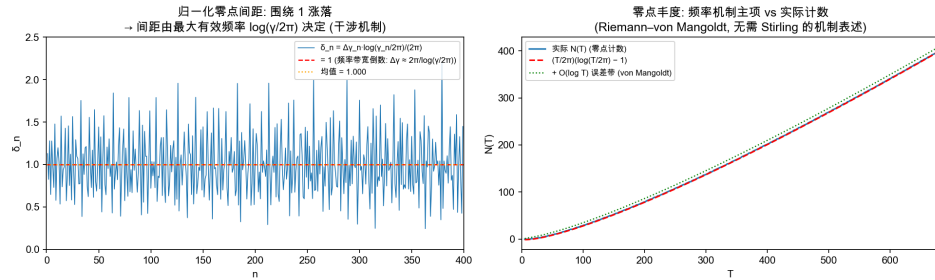


FIGURE 5. 零点间距与频率的数值诊断。数值比较可以提示密度规律，但不能证明该规律。

因此，形式化名字应被理解为可追溯层，而不是假设的替代品。关于 e^s 的定理证明的是坐标恒等式，并不会自动导入 Hardy 定理；描述无界零点族的谓词记录的是分析输入的形状，也不会自动提供该输入的实例。尤其在最终的黎曼猜想约化中，保留这些层次差别，才能如实说明剩余命题仍然开放。

本文的推导边界可压缩为四步：

1. 由 $w = e^s$ 推出临界圆，并解释其对数半径为何是 $1/2$ 。
2. 由经典零域信息推出临界圆环，由函数方程推出反射配对。
3. 由 Hardy 已知定理直接推出临界圆上有无限多个零点。
4. 圆环中排除 $|w| \neq \sqrt{e}$ 的零点仍是开放问题，恰好就是黎曼猜想；坐标变换、能量计算和频率诊断都没有证明这一步。

如果未来要不用 Hardy 输入而在坐标系内部证明丰度，就必须补上解析延拓的零点计数或边界绕数估计。明确指出这个要求，本身就是论证的一部分。

8. 结论

隐数坐标 $w = e^s$ 把已知理论组织成一条短的推导链：函数方程反射变为 $w \mapsto e/w$ ；唯一不动圆是 $|w| = \sqrt{e}$ ；标准零域把非平凡零点放入 $1 < |w| < e$ ；函数方程使其成反射对；Hardy 定理则给出圆上方提升空间中的无限多个零点。剩余的偏离临界圆排除正是黎曼猜想。能量与频率结构澄清坐标几何并指导计算，但在主论证中只承担诊断作用。

所有形式化组件均以 Lean (de Moura et al., 2015) 和 Mathlib (The mathlib Community, 2020) 开发。

Références

- Bombieri, E. and Hejhal, D. A. (1995). On the distribution of zeros of linear combinations of Euler products. *Duke Mathematical Journal*, 80(3) :821–862.
- Connes, A. (1999). Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function. *Selecta Mathematica, New Series*, 5(1) :29–106.
- Conrey, J. B. (1989). More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 399 :1–26.
- Conrey, J. B. (2003). The Riemann hypothesis. *Notices of the American Mathematical Society*, 50(3) :341–353.
- de la Vallée Poussin, C.-J. (1899). Sur la fonction Zeta(s) de Riemann et le nombre des nombres premiers inférieurs à une limite donnée. *Mémoires Couronnés et Mémoires des Savants Étrangers*, 59 :1–74.
- de Moura, L., Kong, S., Avigad, J., van Doorn, F., and von Raumer, J. (2015). The lean theorem prover (system description). In *Automated Deduction — CADE-25*, pages 378–388. Springer.
- Edwards, H. M. (1974). *Riemann's Zeta Function*. Academic Press, New York.
- Hadamard, J. (1893). Étude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d'une fonction considérée par Riemann. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 9 :171–215.
- Hardy, G. H. (1914). Sur les zéros de la fonction zeta(s) de Riemann. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 158 :1012–1014.
- Hardy, G. H. and Littlewood, J. E. (1921). The zeros of Riemann's zeta-function on the critical line. *Mathematische Zeitschrift*, 10(3–4) :283–317.
- Heath-Brown, D. R. (1979). Simple zeros of the Riemann zeta-function on the critical line. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 11 :17–18.
- Iwaniec, H. (2014). *Lectures on the Riemann Zeta Function*, volume 62 of *University Lecture Series*. American Mathematical Society, Providence, RI.
- Iwaniec, H. and Kowalski, E. (2004). *Analytic Number Theory*, volume 53 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI.
- Lagarias, J. C. (2002). An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis. *The American Mathematical Monthly*, 109(6) :534–543.
- Levinson, N. (1974). More than one third of zeros of Riemann's zeta-function are on $\sigma = 1/2$. *Advances in Mathematics*, 13 :383–436.
- Liu, Y.-J. and Xu, Y.-N. (2026). The hidden-space bridge system : A three-axiom foundation connecting the real and imaginary domains. *aiXiv preprint no. aioxiv.260826.000001*.
- Montgomery, H. L. (1973). The pair correlation of zeros of the zeta-function. In *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, volume 24, pages 181–193, Providence, RI. American Mathematical Society.
- Montgomery, H. L. (1977). Extreme values of the Riemann zeta-function. *Commentarii Mathematici Helvetici*, 52 :511–518.
- Platt, D. J. and Trudgian, T. (2021). The Riemann hypothesis is true up to 3×10^{12} . *Bulletin of the London Mathematical Society*, 53(3) :792–797.
- Riemann, B. (1859). Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen größe. *Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680.
- Schoenfeld, L. (1976). Sharper bounds for the chebyshev functions

- $\theta(x)$ and $\psi(x)$, ii. *Mathematics of Computation*, 30 :337–360.
- Selberg, A. (1942). On the zeros of Riemann’s zeta-function on the critical line. *Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, I. Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse, no. 10*, pages 1–59.
- The mathlib Community (2020). The lean mathematical library. arXiv :1910.11832.
- Titchmarsh, E. C. (1986). *The Theory of the Riemann Zeta-Function*. Clarendon Press, Oxford, 2nd edition. Revised by D. R. Heath-Brown.
- von Koch, H. (1901). Sur la distribution des nombres premiers. *Acta Mathematica*, 24 :159–182.
- von Mangoldt, H. (1905). Zur verteilung der nullstellen der riemannschen funktion. *Mathematische Annalen*, 61 :1–19.